

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026
ANNEXE 9-1 - A: Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : TOURAY Salimou		N° candidat : 2542532566
Épreuve ponctuelle ✓	Contrôle en cours de formation	Date : 30/03/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : En tant que technicien réseau au sein de l'entreprise Novalink , j'ai été chargé de restructurer complètement le réseau local. L'entreprise avait besoin d'une infrastructure segmentée pour séparer ses différents services (VLANs), d'une distribution automatique des adresses IP pour faciliter la gestion du parc informatique, et d'un accès vers l'extérieur. Le routeur principal assure la connexion au réseau externe (WAN), le routage entre les sous-réseaux locaux, et distribue dynamiquement les paramètres IP via le service DHCP.		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Déploiement d'une infrastructure réseau segmentée avec accès WAN et service DHCP.		
Période de réalisation : MARS 2026 Lieu : CFA INSTA Modalité : ✓ Seul(e) En équipe		
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) ✓ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ✓ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ✓ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Ressources fournies : Un routeur pour gérer le routage inter-VLAN et l'accès WAN, un commutateur (switch) pour la distribution locale, et deux postes clients simulés. Un plan d'adressage m'a été fourni pour configurer les différents pools DHCP.		
Résultats attendus : L'infrastructure devait être pleinement fonctionnelle. Les équipements des différents VLANs devaient obtenir automatiquement leur configuration réseau (IP, masque, passerelle) via DHCP. Les postes devaient pouvoir communiquer entre eux d'un VLAN à l'autre, et pouvoir joindre le réseau extérieur (WAN), validant ainsi le routage global.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées Ressources documentaires : Schéma topologique détaillant l'architecture cible. Documentation constructeur Cisco pour la configuration des interfaces, des VLANs, du NAT (pour le WAN) et du service DHCP sur routeur IOS.		
Ressources matérielles : L'infrastructure repose sur un routeur (Cisco 1841) gérant le routage inter-réseaux et l'accès WAN, un commutateur (Cisco 2960) pour la distribution locale, deux ordinateurs faisant office de postes clients, et des câbles Ethernet .		
Ressources logicielles : Interfaces de configuration en ligne de commande (CLI) des équipements réseau. Logiciel de simulation Cisco Packet Tracer pour la modélisation et les tests. Commandes réseaux (Ping, IPConfig /release /renew) sur les postes clients pour valider le DHCP et la communication.		

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

Tous les dossiers sont accessibles avec l'adresse suivante :

<https://portfolio-hazel-three-97.vercel.app/>

¹

En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

²

Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³

Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴

Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services

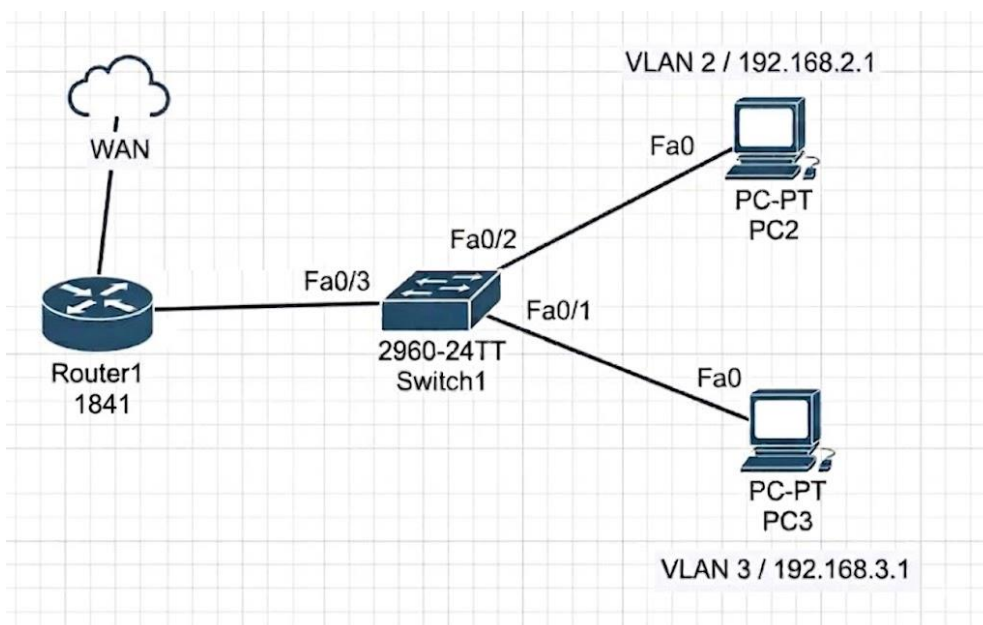
Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Dans le cadre de la modernisation de l'infrastructure de Novalink, j'ai mis en place un réseau local segmenté, automatisé et connecté à l'extérieur, composé d'un routeur (Cisco 1841), d'un switch (Cisco 2960) et de deux postes clients.

Les étapes de la réalisation ont été les suivantes :

- **Installation et segmentation** : Câblage des équipements et création des réseaux virtuels (VLAN 2 et VLAN 3) sur le commutateur pour séparer logiquement les flux des différents services de l'entreprise. Configuration du port Trunk (protocole 802.1Q) entre le switch et le routeur.
- **Routage et accès WAN** : Configuration du routage inter-VLAN (Router-on-a-stick) sur l'interface LAN du routeur pour permettre la communication entre le VLAN 2 et le VLAN 3. Configuration de l'interface WAN du routeur (et du NAT) pour assurer la connectivité vers l'extérieur.
- **Configuration du service DHCP** : Mise en place d'un serveur DHCP directement sur le routeur Cisco. Création de deux "pools" distincts pour attribuer automatiquement les adresses IP, les masques et les passerelles par défaut aux postes des VLANs 2 et 3.

Schéma de l'infrastructure mise en place :



Des tests ont été réalisés et la solution mise en place est fonctionnelle et opérationnelle.